

人工智能 - 2026 春夏

作业 6：截止时间：2026.6.8

1. 考虑如下数据集，其中三个二元输入属性 (A_1, A_2, A_3) 和一个二元输出 y

样 例	A_1	A_2	A_3	输出 y
x_1	1	0	0	0
x_2	1	0	1	0
x_3	0	1	0	0
x_4	1	1	1	1
x_5	1	1	0	1

在这些数据上使用下图所示的算法学习一颗决策树。说明在每个结点上选择分裂属性时所做的计算。

```

function DECISION-TREE-LEARNING(examples, attributes, parent_examples) returns
a tree
    if examples is empty then return PLURALITY-VALUE(parent_examples)
    else if all examples have the same classification then return the classification
    else if attributes is empty then return PLURALITY-VALUE(examples)
    else
         $A \leftarrow \operatorname{argmax}_{a \in \text{attributes}} \text{IMPORTANCE}(a, \text{examples})$ 
        tree  $\leftarrow$  a new decision tree with root test  $A$ 
        for each value  $v_k$  of  $A$  do
            exs  $\leftarrow \{e : e \in \text{examples} \text{ and } e.A = v_k\}$ 
            subtree  $\leftarrow$  DECISION-TREE-LEARNING(exs, attributes -  $A$ , examples)
            add a branch to tree with label ( $A = v_k$ ) and subtree subtree
        return tree
    
```

图 18.5 决策树学习算法。函数 IMPORTANCE 在 18.3.4 节描述，函数 PLURALITY-VALUE 选择样例集中最常见的输出值，随机打破僵局

2. 假设你有一个具有线性激活函数的神经网络，即对于每个神经元单元，其输出是其输入加权和的某个常数 c 倍。
 1. 假设该网络有一个隐藏层。对于给定的权重赋值 w ，请写出输出层单元值关于权重 w 和输入层 x 的函数方程，并要求方程中不得显式提及隐藏层的输出值。并证明：存在一个没有隐藏单元的网络可以计算出完全相同的函数。
 2. 重复第 1 小题中的计算，但这次针对具有任意数量隐藏层的网络。假设一个具有单隐藏层和线性激活函数的网络，其输入节点数为 n ，输出节点数为 n ，隐藏节点数为 h 。如果按照第 1 小题的方法将其转换为一个没有隐藏层的网络，总权重数量会发生什么变化？请特别讨论当 $h \ll n$ 时的情况。